

广东金融学院应用统计学专业本科人才培养方案

专 业 类：统计学类

学科门类：理学

专业名称：应用统计学

专业代码：071202

(2024 版)

一、专业培养目标

本专业立足于“金融”，面向全国金融发展的总体要求，培养能够适应当前“大数据”与“人工智能”的新发展要求，服务国家大数据战略和广东省“数字湾区”战略需求，培养德、智、体、美、劳全面发展，掌握统计学、数学和金融的基础理论知识以及金融领域相关的统计应用方法和数据分析技术，具备良好的学习和实践创新能力，能够在银行、证券公司和保险公司等金融机构从事投资分析和风险管理等工作，在数据相关领域从事统计调查、数据收集、信息管理、数据处理、数据分析等工作的高素质复合型应用人才。

学生毕业 5 年左右能够达到：

目标 1（职业规范） 坚守、践行和传播社会主义核心价值观，具有健全的人格和良好的品德修养，具备高度的社会责任感，理解并坚守职业道德规范，具有较强的法律意识和社会服务精神。

目标 2（统计分析） 能熟练运用统计学专业知识、技术和数学基础理论对实际问题进行统计调查、数据收集、数据处理、建模分析，具备一定的统计综合应用能力和专业素养，能对统计学科与金融等其他学科的交叉领域问题进行综合分析和研究，设计和构建科学的分析方案和解决方案，能够能在金融行业以及数据相关领域胜任统计调查员、数据分析师、统计信息管理员、咨询顾问等岗位。

目标 3（金融分析） 具备一定金融专业素养，能熟练运用金融学专业知识和工具对实际金融问题进行分析研究，能够在银行、证券公司、保险公司等金融行业胜任证券量化投资和金融风险管理等工作。

目标 4（自我发展） 具有团队精神、协作意识和较强的沟通、协调、管理能力，能够组织或带领团队分析与解决复杂问题；拥有较强的自我持续发展的意识，能正确了解自己的优势与局限，形成终身学习能力，对应用统计学学科当前国内外发展方向以及趋势有较深刻的认识，能适应“大数据”技术迅猛发展。

二、毕业要求

毕业要求1（理想信念）：具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格，热爱祖国，热爱人民，拥护中国共产党领导；关心社会问题和国家发展，具有较强的社会责任感，遵纪守法，具有较强的法律意识，主动参与社会实践，了解国情民情，践行社会主义核心价值观；厚植金融为民与金融报国情怀。

毕业要求2（金融素养）：掌握金融知识及其相关领域基础知识，掌握一定的金融分析工具和方法，重点掌握金融学领域中统计学技术和工具的运用，具备运用金融学专业知识和工具对实际金融问题进行分析研究的能力，能结合实际金融数据开展一定的实践应用。具备广阔视野和金融风险防控意识，具有及时掌握金融前沿知识的学习能力。

毕业要求3（学科知识）：掌握系统的数学基础知识和统计学专业知识，具备能从实际问题中抽象并构建出数学模型并能运用数学模型分析和解决问题；掌握必备的统计学研究方法、统计软件，具备能从实际问题出发收集数据或设计调查数据，能将实际问题与数据结合构建出统计模型或者运用统计分析工具来解决问题；了解金融行业中常用的统计方法、模型与工具，熟悉统计方法在相关领域中的应用背景和发展趋势。

毕业要求4（应用能力）：具备较强的实验和实践能力，能够将已有统计学理论知识和技能灵活应用于社会实践活动，能够使用现代实验设备进行方案的设计、方案的数据观测、方案的测试和方案的分析，在实践中锻炼出发现、认识和解决问题的能力，能够初步运用统计学的相关方法和工具解决本专业和金融相关领域的复杂问题。能够总结实践分析结果，具备将实践分析反馈于现实以及统计理论能力，通过实践了解到自己掌握统计理论、方法存在的局限性，激励自己不断学习更深刻、更前沿的统计知识。

毕业要求5（开拓创新）：掌握资料查询、数据收集以及抽样调查等现代化信息技术获取相关信息的基本方法，具有数据预处理和统计问题调查分析的能力。能够运用统计方法组织和开展调查和研究，能发现、辨析、总结、评价本专业及相关领域的现象和问题。具有逻辑思维能力、批判精神和反思意识，通过统计调查与分析，具有一定的逻辑思维和批判性思维，能够发现、辨析、质疑并初步评价本专业相关领域中的社会现象和问题，能运用统计调查分析提出并形成新观点、新方法。

毕业要求6（沟通合作）：具有较强的沟通表达能力，能够使用准确规范的语言文字，逻辑清晰地表达观点。能够与同行和社会公众进行有效沟通，具有一定的宣传和传播能力。具备团队协作精神，具备在实践活动中与领导、同行沟通交流合作的能力，能够与团队成员和谐相处，协作完成复杂任务。

毕业要求7（学习发展）：具有自我规划、自我管理、自主学习和终身学习能力，能够充分认识终生学习的重要性，主动了解国内外应用统计学的发展前景和前沿技术，适应社会和个人高层次、可持续发展的需要。了解中国历史和中国传统文化，具有基本的文学艺术修养，能够规划自己的未来发展目标，并积极的实施计划。

毕业要求8（责任担当）：具有服务意识，注重身心健康，主动承担对家庭、社会、国家和世界的责任，了解国际动态，具有开展国际交流与合作的能力，积极履行个体义务，建设性地参与社会事务，遵纪守法，具有现代公民意识，能够阻挡诱惑、坚持人格完整；对母校的建设和发展保持热忱，为国家战略发展、传播中华优秀传统文化和中国智慧贡献力量。

三、课程模块

附表一 课程模块设置

课程模块	课程性质	学分数	编制说明
通识教育课程	必修	40	其中，艺术类课程必须修读 2 学分。
	选修	6	
学科基础课程	必修	38	
专业课程	必修	19	
	选修	24	
拓展教育课程	选修	12	要求每个学生至少修读 1 门跨学科门类（专业）选修课。
实践课程	必修	12+5	
必修课小计		109	
选修课+第二课堂小计		42+5	
合计		156	

四、专业核心课程

本专业核心课程：数学分析、高等代数、概率论与数理统计、回归分析、应用多元统计分析、抽样调查、统计软件应用、金融时间序列分析、应用随机过程。

五、支撑关系

(1) 本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵

附表二 毕业要求与培养目标的支撑关系

毕业要求	培养目标 1 (职业规范)	培养目标 2 (统计分析)	培养目标 3 (金融分析)	培养目标 4 (自我发展)
毕业要求 1 (理想信念)	H	L	L	M
毕业要求 2 (金融素养)	L	M	H	M
毕业要求 3 (学科知识)	L	H	M	M
毕业要求 4 (应用能力)	L	H	H	H
毕业要求 5 (开拓创新)	L	M	M	H
毕业要求 6 (沟通合作)	M	L	L	H
毕业要求 7 (学习发展)	L	M	M	H
毕业要求 8 (责任担当)	H	L	L	M

(2) 本专业毕业要求与课程体系关联矩阵

附表三 毕业要求与课程体系关联矩阵图

课程类别	课程名称	毕业 要求 1(理 想信 念)	毕业 要求 2(金 融素 养)	毕业 要求 3(学 科知 识)	毕业 要求 4(应 用能 力)	毕业 要求 5(开 拓创 新)	毕业 要求 6(沟 通合 作)	毕业 要求 7(学 习发 展)	毕业 要求 8(责 任担 当)
通识 教育 课程	思想道德与法治	H	L		M	M	L	M	H
	中国近现代史纲要	H	L		H	M		M	H
	马克思主义基本原理	H			H	H		H	H
	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系 概论	H	M		H	M		H	H
	中国共产党党史	H	L			H		M	H

	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H	M		M	H	M	M	H
	形势与政策	H	M		M	M		M	H
	国家安全教育	H				M	M		H
	军事理论	H			M	M	M		H
	大学英语 I	H			M		M	L	
	大学英语 II	H			M		H	M	M
	大学英语 III	H	H		H	M	H	M	M
	人工智能基础				H	M		M	M
	体育 I	H					M	L	M
	体育 II	H					M	L	M
	大学生心理健康教育	H			M		H	M	
	创新创业基础				H	H	H	M	M
	大学生就业指导	H			H	M	H	M	H
	金融文化专题	H	H		M	M	M	M	H
学科 基础 课程	数学分析		M	H	M	L		H	
	高等代数		M	H	M	L		H	
	概率论与数理统计		M	H	M	L		H	
	微观经济学		H	L	L	M			
	宏观经济学		H	L	L	M			
	金融学		H	L	H	M			
专业 必修 课程	专业导论		M	M	M	L	H	H	
	统计软件应用		M	M	H	H		H	
	回归分析		M	H	H	H		M	
	抽样调查		L	H	H	H		L	
	应用随机过程		M	H	M	L		M	
	金融时间序列分析		H	H	M	L		M	
	应用多元统计分析		M	H	M	M		M	

六、学制与授予学位

1. 学制：标准学制 4 年，实行弹性学制，允许学生在 3—6 年内毕业（含 6 年）。

2. 授予学位：理学学士学位

3. 毕业最低学分为 156 学分，其中第一课堂 151 学分，第二课堂 5 学分。学分结构符合人才培养方案要求。

七、教学质量保障

（一）健全教学质量保障组织体系,建立院系两级教学质量保障机构。参照《广东金融学院本科人才培养质量达成情况评价管理办法(试行)》(粤金院〔2024〕44号),依据《国标》和相关科类认证标准的要求,制定本专业人才培养质量达成情况评价办法,成立评价小组,定期对培养目标、毕业要求、课程体系及课程目标进行评价并形成评价与改进报告。

（二）评价结果及时公示并做好存档,专业和课程任课教师根据评价结果提出改进措施,持续跟踪改进效果,推动专业人才培养质量不断提升。

（三）完善教学环节质量标准与教学工作规范。严格规范教师备课、课堂教学、课程考核、实践实习、毕业论文等人才培养全过程。

八、毕业总学分、总学时及课程结构比例

附表四 毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	通识教育必修课程	40	25.64	752	31.75
	学科基础课程	38	24.36	608	25.68
	专业必修课程	19	12.18	304	12.84
	实践课程	12	7.69	32	1.35
选修课	通识教育选修课程	6	3.85	96	4.05
	专业选修课程	24	15.38	384	16.22
	拓展教育课程	12	7.69	192	8.11
第二课堂		5	3.21	/	/
总计		156	100	2368	100

九、各学期学分统计表

附表五 各学期学分统计表

课程模块	学年、学期学分分配							
	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年	
	一	二	三	四	五	六	七	八
通识教育必修课程	10	11	7	6	3	1		2
通识教育选修课程			2		2	2		
学科基础课程	12	12	14					
专业必修课程	1			12	6			
专业选修课程				4	9	9	2	
拓展教育课程				3	3	3	3	
实践课程	2	2		1			4	3
合 计	25	25	23	26	23	15	9	5

十、专业课程设置及教学进程表

附表六 专业课程设置及教学进程表

课程类别	课程性质	课程代码	课程名称	学分				学时				修读学期	考核方式	先修课程	开课单位	备注
				总学分	理论	实验	实践	总学时	理论	实验	实践					
通识教育课程	必修	165011001	思想道德与法治	3	3			48	48			1	考试		马克思主义学院	
		165011002	中国近现代史纲要	3	2		1	48	32		16	2	考试	思想道德与法治	马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		165011003	马克思主义基本原理	3	3			48	48			3	考试	中国近代史纲要	马克思主义学院	
		165011004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	2		1	48	32		16	4	考试	马克思主义基本原理	马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		165011005	中国共产党党史	2	2			32	32			4	考试	马克思主义基本原理	马克思主义学院	
		165011006	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3			48	48			5	考试	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	马克思主义学院	
		165011007	形势与政策	2	1		1	64	48		16	8	考试		马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		164011008	国家安全教育	1	1			16	16			1	考查		创业教育学院	
		164011005	军事理论	2	2			32	32			1	考试		创业教育学院	
		159111001	大学英语 I	2	2			32	32			1	考试		外国语学院	

		159111002	大学英语Ⅱ	2	2			32	32			2	考试		外国语言与文化学院		
		159111003	大学英语Ⅲ	2		2		32		32		3	考试		外国语言与文化学院		
		154111001	人工智能基础	3	1	2		48	16	32		2	考试		互联网金融与信息工程学院		
		166011001	体育Ⅰ	2			2	72	8		64	1-2	考试		体育教研部		
		166011002	体育Ⅱ	2			2	72	8		64	3-4	考试		体育教研部		
		164011001	大学生心理健康教育	2	2			32	32			2	考试		创业教育学院		
		164011004	创新创业基础	1	1			16	16			3	考查		创业教育学院		
		164011006	大学生就业指导	1	1			16	16			6	考查		创业教育学院		
		108011001	金融文化专题	1	0.5		0.5	16	8		8	1	考查		虚拟教研室（支持单位：马克思主义学院、就业研究院）		
通识必修课小计				40				752									
通识教育课程	选修																
通识选修课小计				6				96									
学科基础课程	必修	173421004	数学分析Ⅰ	5	5			80	80			1	考试		大数据与人工智能学院		
		173421005	数学分析Ⅱ	5	5			80	80			2	考试	数学分析Ⅰ	大数据与人工智能学院		
		173421006	数学分析Ⅲ	5	5			80	80			3	考试	数学分析Ⅰ、Ⅱ	大数据与人工智能学院		
		173421001	高等代数上	4	4			64	64			1	考试		大数据与人工智能学院		
		173421002	高等代数下	4	4			64	64			2	考试	高等代数上	大数据与人工智能学院		

			173421003	概率论与数理统计	6	6			96	96			3	考试	数学分析 I、II	大数据与人工智能学院		
			158221001	微观经济学	3	3			48	48			1	考试		经济贸易学院		
			158221002	宏观经济学	3	3			48	48			2	考试	微观经济学	经济贸易学院		
			151121001	金融学	3	3			48	48			3	考试	微观经济学、宏观经济学	金融与投资学院		
学科基础课小计					38				608									
专业课程	必修		108031001	专业导论	1	1			16	16			1	考查		大数据与人工智能学院	由本专业有影响的 多位教师共同开设	
			173431001	应用多元统计分析	3	3			48	48			4	考试	概率论与数理统计	大数据与人工智能学院		
			173431002	抽样调查	3	3			48	48			4	考试	概率论与数理统计	大数据与人工智能学院		
			173431003	统计软件应用	3		3		48		48		4	考查	概率论与数理统计	大数据与人工智能学院		
			173431004	回归分析	3	3			48	48			4	考试	概率论与数理统计	大数据与人工智能学院		
			173431005	应用随机过程	3	3			48	48			5	考试	概率论与数理统计	大数据与人工智能学院		
			173431006	金融时间序列分析	3	3			48	48			5	考试	概率论与数理统计，回归分析	大数据与人工智能学院		
专业必修课小计					19				304									
专业课程	选修 (至少修满12实验学分)	金融统计方向	173432001	金融统计学	3	3			48				5	考试	金融学，概率论与数理统计	大数据与人工智能学院		
			151132044	金融风险管理	3	2	1		48	32	16		5	考查	金融学，概率论与数理统计	金融与投资学院		
			173432003	证券投资理论与实务	3	2	1		48	32	16		5	考查	金融学，概率论与数理统计	大数据与人工智能学院		
			173432004	金融数量分析与应用	3		3		48		48		6	考查	金融时间序列分析，应用随机过程	大数据与人工智能学院		
			173432005	金融计量经济学	3	3			48	48			6	考试	金融时间序列分析	大数据与人工智能学院		
			173432006	金融建模与量化投资分析实验	2		2		32		32		6	考查	金融时间序列分析	大数据与人工智能学院		

			173432007	金融统计综合实验	2		2		32		32		7	考查	金融时间序列分析	大数据与人工智能学院	
		统计综合应用	173432008	Matlab 软件与金融应用	2		2		32		32		4	考查	数学分析, 高等代数	大数据与人工智能学院	
			173432009	Python 语言编程	3		3		48		48		5	考查	数学分析, 高等代数	大数据与人工智能学院	
			173432010	多元统计分析应用实验	2		2		32		32		4	考查	概率论与数理统计	大数据与人工智能学院	
			173432011	试验设计与统计分析	2		2		32		32		6	考查	回归分析、统计软件应用, 抽样调查, 应用多元统计分析	大数据与人工智能学院	
			金融大数据方向	173432012	python 金融大数据分析	2		2		32		32		6	考查	Python 语言编程	大数据与人工智能学院
		173432013		金融数据挖掘	3	2	1		48	32	16		6	考查	回归分析、统计软件应用, 抽样调查, 应用多元统计分析	大数据与人工智能学院	
		173432014		统计预测与决策	3	3			48	48			6	考查	回归分析, 统计软件应用, 抽样调查, 应用多元统计分析	大数据与人工智能学院	
		173432015		数据可视化分析	3		3		48		48		7	考查	回归分析、统计软件应用, 抽样调查, 应用多元统计分析	大数据与人工智能学院	
		173432016		机器学习	3		3		48	48			7	考查	回归分析、统计软件应用, 抽样调查, 应用多元统计分析	大数据与人工智能学院	
		专业选修课小计					24			384							
拓展教育课程	选修	专业拓展课程	173442001	常微分方程	3	3			48	48			4	考试	数学分析, 高等代数	大数据与人工智能学院	
			173442002	非参数统计	3	3			48	48			5	考试	回归分析, 统计软件应用, 抽样调查, 应用多元统计分析	大数据与人工智能学院	

			173442009	数学分析选讲	3	3			48	48			4	考试	数学分析	大数据与人工智能学院	
			173442004	应用经济统计学	3	3			48	48			6	考查	微观经济学、宏观经济学、金融学	大数据与人工智能学院	
		技能认证课程	173442006	数学建模	3	2	1		48	32	16		5	考查	数学分析, 高等代数	大数据与人工智能学院	该方向需至少修满 4 学分, 其中实验/实践至少修满 1 学分
			161542005	市场调查	3	3			48	48			5	考查	概率论与数理统计分析, 抽样调查	工商管理学院	
			173442113	数据库原理与应用	3	2	1		48	32	16		5	考查	计算机基础	大数据与人工智能学院	
			173442008	统计计算与建模	2		2		32		32		6	考查	统计软件应用, 抽样调查, 应用多元统计分析	大数据与人工智能学院	
		跨学科课程	155142002	会计学	2	2			32	32			5	考试		会计学院	该方向需至少修满 2 学分
			151342010	金融工程学	3	3			48	48			6	考试	微观经济学、宏观经济学、金融学	金融与投资学院	
			158242006	经济学导论	2	2			32	32			6	考试	微观经济学、宏观经济学、金融学	经济贸易学院	
		拓展教育课小计					12			192							
实践课程	必修		164051001	军事技能	2			2					1	考查		创业教育学院	
			108051003	专业实习	1			1					4	考查			
			108051002	毕业实习	3			3					8	考查			
			108051001	毕业论文	4			4					7-8	考查			
			171011001	劳动教育	2	1		1	32	16		16	2	考查		团委	
			171051002	第二课堂	5			5					1-7	考查		团委	
实践课小计					17			32									
总计					156			2368									

十一、专业课程体系拓扑图

